

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

ME-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mechatronics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the key elements of Mechatronics system?
Explain details about emerging area of Mechatronics.

Mechatronics प्रणाली के प्रमुख तत्व क्या हैं? Mechatronics के उभरते क्षेत्र के बारे में विवरण समझाइये।

- b) What is the difference between traditional and mechatronics approach?

पारंपरिक और Mechatronics दृष्टिकोण में क्या अंतर है। समझाइये?

ME-503(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) How will you classify the Sensors? Explain the working principle of light sensors.

सेंसर को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे? प्रकाश सेंसरों के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

- b) Explain the seven segment LED interface with microprocessor.

माइक्रोप्रोसेसर के साथ सात खंड एलईडी इंटरफेस समझाइये।

3. a) Explain the static and dynamic characteristics of transducers.

ट्रांसड्यूसर की स्थिर एवं गतिशील विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

- b) What is the difference between microprocessor and microcontroller? Explain the principle, construction and working of Servo Motors.

माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो नियंत्रक के बीच difference क्या है? Servo मोटर्स के सिद्धांत, निर्माण और काम की व्याख्या करें।

4. a) What are Actuators? Classify actuator system with examples.

Actuators क्या हैं? उदाहरण के साथ actuator प्रणाली वर्गीकृत करें।

- b) With the help of neat sketch explain the architecture of Microprocessor.

स्वच्छ स्केच की मदद से माइक्रोप्रोसेसर की वास्तुकला की व्याख्या कीजिए।

[3]

5. a) Explain the following terms related to microprocessor. CPU, ALU, Assembler, Data, Register, Fetch Cycle and Write cycle.

माइक्रोप्रोसेसर से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को समझाइए: सी पी यू, ए एल यू, एसेम्बलर, डाटा, रजिस्टर, फेच चक्र और लेखन चक्र।

- b) What are the requirement for control and their implementation in Microcontrollers?

माइक्रोकंट्रोलर में नियंत्रण और उनके कार्यान्वयन की क्या आवश्यकता है?

6. a) What are the Hydrodynamic actuators? Explain their construction. Classify hydrodynamic actuators.

हाइड्रोडायनामिक actuators क्या हैं? उनके निर्माण की व्याख्या कीजिए। हाइड्रोडायनामिक actuators को वर्गीकृत करें।

- b) What is Wheatstone bridge? Explain the working principle of a Wheatstone bridge.

व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन पुल के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

7. a) Classify microcontrollers and how microprocessor differs from microcontroller.

माइक्रोकंट्रोलर्स को वर्गीकृत करें और माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोनियंत्रक से कैसे भिन्न होता है?

- b) What are the pressure control valves and pressure relief valves in a hydrodynamic actuator?

एक hydrodynamic actuator में दबाव नियंत्रण वाल्व और दबाव राहत वाल्व क्या हैं?

[4]

8. a) Explain the working principle and applications of proximity sensor.

प्रोक्सिमिटी सेंसर का कार्य प्रिंसिपल और अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।

- b) Explain the terms Multiplexer and De-multiplexer with examples.

उदाहरण के साथ मल्टीप्लेक्सर और डी-मल्टीप्लेक्सर शब्दों की व्याख्या कीजिए।
